

Hierholzer's Algorithm

(히어홀저)

= "모든 edge를 정확히 '한번씩' 사용하는

Eulerian Path/Circuit을 찾는 알고리즘

순서

모든 Edge를 한번씩 사용

↓

사용하지 않은 edge를 따라 DFS

↓

더 이상 갈 edge가 없으면

↓

현재 Node를 정답에 추가

↓

이전 Node로 돌아감

↓

모든 edge를 다 다님

↓

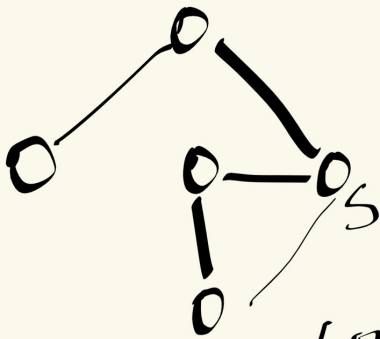
결과 Reverse

} ⇒ Postorder

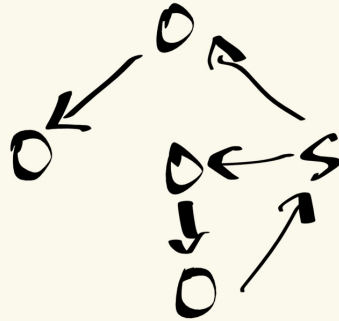
⇒ Backtracking

⇒ Reverse

Eulerian Path $\rightarrow$ 시작점 $\neq$ 끝점
 Circuit $\rightarrow$ 시작점 = 끝점



*



5에서 시작해
 모든 경로를 사용하는
 한 붓 그리기 게임~

한가지로,

정해진 순서대로 edge를 이용하러가

막다른 길에 도착한다면 그 노드는

반드시 한번 나탈아야 해.

따라서, 정답에 참여할거 ..

마지막에 순서를 뒤집어주면 항상 순서가 될거.

Leetcode: Reconstruct Flight Path

- Directed edge
- Each edge is used exactly once
- Lexicographical order
= alphabetical
- Starting Node named "JFK"

```
adj = defaultdict(list)
```

```
for src, dst in tickets:  
    adj[src].append(dst)
```

```
for src in adj:  
    adj[src].sort(reverse=True)
```

```
def dfs(src):  
    while adj[src]:  
        dst = adj[src].pop()  
        dfs(dst)  
    res.append(src)
```

```
res = []  
dfs("JFK")  
return res[::-1]
```